Curriculum Vitae

北代絢大 (Ayato Kitadai)

最終更新: 2026/7/1

学歴

- 東京大学 大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 博士課程 2025年4月 - 現在
- 東京大学 大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 修士課程 2023年4月 - 2025年3月
- 東京大学 工学部 システム創成学科 2019年4月 - 2023年3月

経済的支援等

- 日本学術振興会 特別研究員（DC1）2025年4月 - 現在
- WINGS GLAFS 卓越RA 2023年9月 - 2025年3月

資格

- 教員免許（中高一種、数学）

研究分野

サービス工学　メカニズムデザイン　ゲーム理論　マーケットデザイン　実験経済学　大規模言語モデル　マルチエージェントシミュレーション

査読付き学術論文 (15)

1. **A. Kitadai**, S.D.R. Lugo, Y. Tsurusaki, Y. Fukasawa and N. Nishino; “Can AI with High Reasoning Ability Replicate Human-like Decision Making in Economic Experiments?” *Group Decision and Negotiation*, 34(6), 1303-1326, 2025.
2. H. Sawazaki, X. Shang, S. Lee, **A. Kitadai** and N. Nishino; “Tenant allocation in shopping malls based on deferred acceptance algorithm,” *Procedia CIRP*, 138, 3-8, 2026.
3. S. Yoshimura, T. Kawasaki, **A. Kitadai** and N. Nishino; “Profitability of Slow Steaming Under Vessel Offshore Waiting Conditions,” *IEEE Big Data*, pp. 5947-5953, 2025.
4. T. Nakashima, T. Oyama, R. Wada, **A. Kitadai** and N. Nishino; “A Transdisciplinary Approach to Cross-Sectoral Collaboration for Climate Change Adaptation: Bridging Synergies and Trade-Offs,” *Advances in Transdisciplinary Engineering*, 76, 428-437, 2025.
5. **A. Kitadai**, S.D.R. Lugo and N. Nishino; “Matching Problems in Remanufactured Products for Product Service Systems in the Circular Economy,” *IFIP Advances in ICT*, 767, 246-257, 2025.
6. S. Lee, **A. Kitadai**, Ye Cheng and N. Nishino; “Transformation of Many-to-One to One-to-One Matching Problems Through Replication,” *IFIP Advances in ICT*, 767, 287-301, 2025.
7. **A. Kitadai**, K. Ogawa and N. Nishino; “Examining the Feasibility of Large Language Models as Survey Respondents,” *IEEE Big Data*, pp. 3858-3864, 2024.
8. Y. Takenoya, **A. Kitadai** and N. Nishino; “Accounting for Traffic Congestion: Heterogeneous Target Arrival Times, Uncertainty, and Monetary Incentives,” *IEEE Big Data*, pp. 3880-3888, 2024.
9. M. Kobayashi, **A. Kitadai**, U. Sato, M. Fujita and N. Nishino; “Real Traffic Analysis Around Large-Scale Shopping Mall Using Game Theory,” *IFIP Advances in ICT*, 730, 408-423, 2024.

10. M. Fujita, Z. Cheng, S.D.R. Lugo, **A. Kitadai**, Y. Dai, Y. Fukasawa and N. Nishino; “Analysis of Medical Data and Machine-Learning Algorithms from the Perspective of Public-Goods Models of Data-Provision Decision Making,” *Procedia CIRP*, 126, 3-8, 2024.
11. M. Fujita, Y. Dai, **A. Kitadai**, S.D.R. Lugo, Z. Cheng and N. Nishino; “Survey on Stakeholder Cooperative Behavior for Designing Voluntary Medical Data Provision Motivation Mechanisms,” *Procedia CIRP*, 126, 14-19, 2024.
12. **A. Kitadai**, S.D.R. Lugo, S. Lee, M. Fujita and N. Nishino; “Weighted Reward Allocation Mechanism for Data Collection Quality,” *Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP)*, 478, 161-174, 2023.
13. **A. Kitadai**, Y. Tsurusaki, Y. Fukasawa and N. Nishino; “Toward a Novel Methodology in Economic Experiments: Simulation of the Ultimatum Game with Large Language Models,” *IEEE Big Data*, pp. 3168-3175, 2023.
14. Z. Zhou, M. Kobayashi, U. Sato, K. Akashi, **A. Kitadai**, S. Sugihara, Y. Fukasawa, M. Fujita and N. Nishino; “Evaluating the alleviation of traffic congestion through Bus Rapid Transit using Multi-Agent Simulation,” *IEEE Big Data*, pp. 3237-3244, 2023.
15. M. Fujita, **A. Kitadai**, K. Sumikura and N. Nishino; “Toward the Utilization of Artificial Intelligence in Life Sciences: A Voluntary Medical Data Provisioning Model,” *IEEE Big Data*, pp. 3250-3257, 2022.

ワーキングペーパー (7)

1. Y. Hoshino, **A. Kitadai** and N. Nishino; “Do Matching Mechanisms Work with LLM Agents?,” arXiv:2606.03030, 2026.
2. **A. Kitadai**, S. Yoshimura, T. Nakashima, N. Torpo, R. Miratsu, N. Mizutani and N. Nishino; “‘Sail Fast, Then Wait’ in First-come, First-served Port Queues: Information Sharing for Sustainable Shipping,” arXiv:2602.01958, 2026.
3. **A. Kitadai**, T. Ito, Y. Nagoh, H. Takahashi, M. Fujita, S. Lee, F. Miyahara, T. Natsume and N. Nishino; “Decision Support System for Technology Opportunity Discovery: An Application of the Schwartz Theory of Basic Values,” arXiv:2602.11855, 2026. R&R at *Technology in Society*.
4. T. Nakashima and **A. Kitadai**; “Adaptation Beliefs and Defensive Over-Adaptation under Nonlinear Climate Risk.” Under review.
5. **A. Kitadai**, Y. Fukasawa and N. Nishino; “Do Rich Persona Data Improve the Calibration of LLM Agents to Human Behavior? Evidence from the Ultimatum Game.” Under review.
6. **A. Kitadai**, Y. Nakamoto and N. Nishino; “Do Generative AI Chatbots Increase Dominant-Strategy Play in Matching Mechanisms?” Under review.
7. **A. Kitadai** and Y. Nakamoto; “The Effect of AI-Mediated Institutional Communication on Decision-Making in a Dynamic Common Pool Resource Game.” Under review.

国際会議発表（口頭・査読有） (9)

1. **A. Kitadai**, S. Yoshimura, T. Nakashima, N. Torpo, R. Miratsu, N. Mizutani and N. Nishino; “‘Sail Fast, Then Wait’ in First-come, First-served Port Queues: Information Sharing for Sustainable Shipping,” GDN 2026, Katowice, Poland, June 2026.
2. J. Zhang, **A. Kitadai** and N. Nishino; “The Dynamics of Coopetition: A Biform Game Analysis of Incentive Mechanisms in DevOps,” GDN 2026, Katowice, Poland, June 2026.

3. **A. Kitadai** et al.; “Information Asymmetry in FCFS Port Queues: A Game Theoretic Analysis of ‘Sail Fast, Then Wait’,” SMRC x MTEC/ICMASS 2026, Singapore, April 2026.
4. S. Yoshimura, T. Kawasaki, **A. Kitadai** and N. Nishino; “Analysis of Optimal Ship Navigation in Offshore Waiting Situations,” ICServ 2025, Stockholm, December 2025.
5. H. Cheng, S. Lee, H. Watanabe, **A. Kitadai**, Y. Nagoh, M. Fujita and N. Nishino; “How Can Barriers to Innovation Diffusion and Transition Be Identified from Bibliometric Data?,” R&D Management Conference 2025, July 2025.
6. **A. Kitadai**, T. Nakashima, Y. Tsurusaki, R. Miratsu, N. Mizutani and N. Nishino; “Can rich information decrease anchorage waiting time? A game-theoretic analysis toward sustainable shipping,” EURO 2025, Leeds, UK, June 2025.
7. **A. Kitadai**, R. Ishikawa, S. Lee, J. Teng, K. Nishiyama and N. Nishino; “Consensus Formation in Physical, Virtual, and Interverse Spaces: Experimental Insights,” GDN 2025, Zaragoza, Spain, June 2025.
8. H. Sawazaki, X. Shang, S. Lee, **A. Kitadai** and N. Nishino; “Tenant allocation in shopping malls based on deferred acceptance algorithm,” 18th CIRP ICME, Naples, Italy, July 2024.
9. **A. Kitadai**, S.D.R. Lugo, Y. Tsurusaki, Y. Fukasawa and N. Nishino; “Can AI with High Reasoning Ability Replicate Human-like Decision Making in Economic Experiments?,” GDN 2024, Porto, Portugal, June 2024.

国内会議発表（口頭） (25)

1. **北代絢大**, 熊谷雄介, 安永遼真：「大規模言語モデルにおける限定合理性：価格品質ヒューリスティックとセルフコントロール」2026年度人工知能学会全国大会（第40回）, Gメッセ群馬・オンライン, 2026年6月.
2. 星野透大, **北代絢大**, 西野成昭：「AIエージェントによる代理交渉市場のサービス設計：マッチングメカニズムの有効性検証」日本経営工学会2026年春季大会, 函館, 2026年6月.
3. 竹ノ谷悠, **北代絢大**, 西野成昭：「凸不等式を無視するエージェントに対する事前契約のスクリーニングモデル」日本経営工学会2026年春季大会, 函館, 2026年6月.
4. **北代絢大**, 西野成昭：「マッチングメカニズムへの理解補助用の自由対話型チャットボット導入が人々の意思決定に与える影響」日本経営工学会2026年春季大会, 函館, 2026年6月.
5. **北代絢大**, 中元康裕, 西野成昭：「生成AIチャットボットはマッチングメカニズムにおける支配戦略プレイを増加させるか？」第29回実験社会科学カンファレンス, 高知, 2026年5月.
6. 星野透大, **北代絢大**, 西野成昭：「AIエージェントによる代理交渉市場のサービス設計 - マッチングアルゴリズムの有効性検証」サービス学会第14回国内大会, 2026年3月.
7. 吉田有希, **北代絢大**, 西野成昭：「商用車リマニュファクチャリングにおける動学的生産計画とコア回収戦略のゲーム理論的分析」サービス学会第14回国内大会, 2026年3月.
8. 吉村駿汰, 川崎智也, **北代絢大**, 西野成昭：「船舶の沖待ち発生時における低速航行の経済性に関する研究」サービス学会第14回国内大会, 2026年3月.
9. 吉田有希, **北代絢大**, 西野成昭：「商用トラック産業におけるリマニュファクチャリングが環境にもたらす影響」日本経営工学会2025年秋季大会, 2025年10月.
10. **北代絢大**, 石川竜一郎, 李相直, 滕健勇, 西山浩平, 西野成昭：「バーチャルエコノミーに向けたサービス設計の新視点」サービス学会第13回国内大会, 大阪, 2025年3月.
11. 渡邊光, **北代絢大**, 永合由美子, 李相直, 夏目哲, 宮原史明, 藤田正典, 西野成昭：「新製品開発における意思決定支援ツールの提案：LLMとマッチングモデルを活用して」サービス学会第13回国内大会, 大阪, 2025年3月.

12. 周澤宇, **北代絢大**, 佐藤詩, 竹ノ谷悠, 藤田正典, 西野成昭：「交通渋滞緩和に向けたBus Rapid Transit導入に関する評価検証」サービス学会第13回国内大会, 大阪, 2025年3月.
13. 竹ノ谷悠, **北代絢大**, 西野成昭：「出発時刻選択モデルにおける金銭的インセンティブの渋滞緩和効果分析」サービス学会第13回国内大会, 大阪, 2025年3月.
14. 中村太一, **北代絢大**, 西野成昭：「データ収集における協力行動の理論分析と経済実験：不完備情報下の非線形公共財ゲーム」サービス学会第13回国内大会, 大阪, 2025年3月.
15. **北代絢大**, 深澤祐援, 西野成昭：「最後通牒ゲームの大規模言語モデルを用いたシミュレーション：バイアス補正による実験結果の再現性検証」行動経済学会第18回大会, 大阪, 2024年12月.
16. **北代絢大**, 西野成昭：「アンケート調査における大規模言語モデルの回答者代替可能性」日本経営工学会秋季大会, 島根, 2024年10月.
17. 竹ノ谷悠, **北代絢大**, 西野成昭：「到着時刻の異質性を組み込んだ交通状況評価の数値解析」日本経営工学会秋季大会, 島根, 2024年10月.
18. 周澤宇, **北代絢大**, 佐藤詩, 竹ノ谷悠, 西野成昭：「渋滞緩和のための効果的なBus Rapid Transit導入に関する評価検証」日本経営工学会秋季大会, 島根, 2024年10月.
19. 小林美充希, **北代絢大**, 周澤宇, 藤田正典, 西野成昭：「大規模集客施設周辺における渋滞緩和のための交通分析」サービス学会第12回国内大会, 東京, 2024年3月.
20. Z. Cheng, **A. Kitadai**, S.D.R. Lugo, N. Nishino, M. Fujita and L. Zhang; “Medical Data Classification and Provision Willingness Analysis Based on Public Goods Perspective,” サービス学会第12回国内大会, 東京, 2024年3月.
21. 成也, 澤崎遙夏, 西野成昭, **北代絢大**, 李相直：「複製を用いた一対多マッチングの一対一のマッチング問題への変換手法に関する研究」サービス学会第12回国内大会, 東京, 2024年3月.
22. **北代絢大**, 鶴崎祐大, 深澤祐援, 西野成昭：「最後通牒ゲームの大規模言語モデルを用いたシミュレーション - 経済実験における新手法確立に向けて」行動経済学会第17回大会, 高知, 2023年12月.
23. **北代絢大**, 藤田正典, 西野成昭：「円滑なデータ収集メカニズムの設計」サービス学会第11回国内大会, 京都, 2023年3月.
24. 伊藤拓海, 西野成昭, 高橋裕紀, **北代絢大**, 藤田正典, 永合由美子, 夏目哲, 宮原史明：「技術がどのように価値を生み出すか？：機能と価値のマッチングモデルの提案とケーススタディ」サービス学会第11回国内大会, 京都, 2023年3月.
25. 藤田正典, **北代絢大**, 隅藏康一, 西野成昭：「生命科学へのAI活用に向けた医療データの円滑な提供を促すメカニズムの設計」人工知能学会第21回SIG-BI研究会, 神奈川, 2022年9月.

受賞 (7)

1. 2026 GDN Springer Best Student Paper Award (2026)
2. 東京大学 大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 学修優秀賞 (2025)
3. 2024 GDN Springer Best Student Paper Award (2024)
4. サービス学会第12回国内大会 ベストペーパー賞・荒井賞 (2024)
5. 行動経済学会 ポスター発表 奨励賞（一般部門） (2024)
6. 2023 GDN Springer Best Student Paper Award (2023)
7. サービス学会第11回国内大会 ベストペーパー賞 (2023)

その他講演等 (12)

1. **A. Kitadai**, Y. Nakamoto and N. Nishino; “Do Generative AI Chatbots Increase Dominant-Strategy Play in Matching Mechanisms?,” International Workshop on Human-AI Interaction, ISER, Osaka, March 24, 2026 (invited).
2. Y. Hoshino, **A. Kitadai** and N. Nishino; “Do Matching Mechanisms Work with LLM Agents?,” International Workshop on Human-AI Interaction, ISER, Osaka, March 23, 2026.
3. **Ayato Kitadai**, “Exploring Various Methods for Generative Agents to Replicate Results in Economic Experiments of the Ultimatum Game,” HSE Comsoc seminar, DeCAn, February 12, 2026 (invited).
4. **北代絢大**, 中元康裕, 西野成昭：「生成AIチャットボットはマッチングメカニズムにおける支配戦略プレイを増加させるか？」関西大学RISSワークショップ, 2026年2月28日.
5. 星野透大, **北代絢大**, 西野成昭：「LLMエージェントでマッチングメカニズムは機能するか？」関西大学RISSワークショップ, 2026年2月28日.
6. **北代絢大**「LLMエージェントによる人間行動の代替可能性：Silicon Samplingを使うべきとき・使うべきでないとき」日本マーケティング・サイエンス学会 マーケティング・リサーチ研究部会 招待講演, 2025年10月7日.
7. **北代絢大**「AIによる『人間らしい』意思決定：行動経済学の知見とデータの活用」進化経済学会オンラインレクチャーシリーズ, 2025年7月19日.
8. **北代絢大**「『経済セミナー』2024年8・9月号へのコメント」経済セミナー2024年12月・2025年1月号.
9. **北代絢大**「AIを被験者とする経済実験」共同研究プロジェクト運営支援の研究会（京都産業大学 経済実験室）, 2024.
10. **Ayato Kitadai**, “Exploring Various Methods for Generative Agents to Replicate Results in Economic Experiments of the Ultimatum Game,” Workshop on Artificial Intelligence in Academic Research, July 9, 2024 (invited).
11. **北代絢大**「公共財モデルとしてのデータ提供の意思決定分析」第2回メカニズムシンセシス研究セミナー, 2024.
12. **Ayato Kitadai**, “Toward a Novel Methodology in Economic Experiments,” Waseda Game Theory and Experimental Economics Workshop, 2024.